浙江大学 2024 年强基计划笔试

1. $f(x)=\cos x+\sqrt{\cos^2 x-4\sqrt{2}\cos x+4\sin x+9}$ 最大值为 M ，最小值为 m ，则

   A. $M^2<13$

   B. $m^2>5$

   C. $(M+m)^2>34$

   D. $(M-m)^2<2$

2. m,n 互素, m^2-5n^2, m^2+5n^2 为完全平方数，且 m,n 为整数

   A. 存在 m,n 满足 mn 后两位为 56

   B. 存在 m,n 满足 $m+n$ 后两位为 56

   C. 存在 m,n 满足 $m-n$ 后两位为 56

   D. 存在 m,n 满足 m^2n 后两位为 56

3. 所有正整数组成互不相交的两个排列 $f(x),g(x)$ ，满足

$$f(k)<g(k+1), g(k)<g(k+1), g(k)=f(f(k))+1$$

   A. $f(56)$ 后两位为 90

   BCD 不知道

4. 数列 $|X_n|,|Y_n|,|Z_n|$

$$X_{n+1}=\sqrt{|X_n\left(Y_n+Z_n-X_n\right)|}$$

$$Y_{n+1}=\sqrt{|Y_n\left(X_n+Z_n-Y_n\right)|}$$

$$Z_{n+1}=\sqrt{|Z_n\left(X_n+Y_n-Z_n\right)|}$$

   $\lim\limits_{n\to+\infty} X_n<1$ ，求 X_0,Y_0,Z_0 可能值

5. 一个 n 乘 n 方格表，中间删掉一个格子，使其可以分为若干个 1 乘 3 或者 3 乘 1 的小格子，问对于任意的 n ，删掉格子使得上述条件能成立的可能概率是?

6. 根据拓扑定义，下列说法不正确的是

A. 集合 X 含 3 个元素，则 X 上有 29 个拓扑

B. X 上两个拓扑 $\tau 1, \tau 2$ 的交是 X 上的拓扑

C. X 上两个拓扑 $\tau 1, \tau 2$ 的并是 X 上的拓扑

D. τ 是 X 上的拓扑，则 (τ 关于 X 的幂集的补集) $\cup \{X\ \emptyset\}$ 是 X 上的拓扑

语文部分

1、中国文学中“文学”的含义是什么吗?

2、隋唐时期的“莫缘可汗”是谁?

3、中国古代的“无愁天子”是谁?

4、不是以形声法造字的字是:

5、“我”的含义?

6、浙大校歌中“____”出自哪部文学经典?

7、史学界大部分认为夏朝历史从公元前____年开始?

8、杭州亚运会历史

9、下列哪个诗句描述得与杭州无关?

10、“与你有什么关系”后面加的标点符号正确的是? 为什么?

11、鲁迅唯一一部写有关青年爱情婚姻的小说是?

12、下列哪部书不属于通俗文学?

13、下列与“见怪”所用构词法不同的是?(见笑、见疑、见长)

14、谁翻译过《莎士比亚》

15、北魏设置的六卫 (防柔然)

16、西夏的防卫

17、汉朝的“道”管辖范围

18、离骚的意思

19、《诗经》分为__、__、__。

20、中世纪长鞋,贵族专属

21、古埃及人对墓葬的来世的追求

22、世界第一个商品交易所

23、边城

24、近现代作家与笔名

2024年浙江大学强基笔试化学真题

（回忆版）

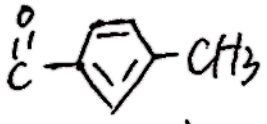
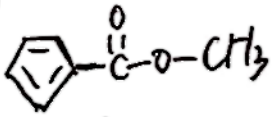
1. [单选] 下列酸性最强的是（ ）

A. 对硝基苯酚　B. 苯酚　C. 乙醇　D. 乙酸乙酯

2. [单选] 下列可与水互溶的是（ ）

A. 乙酸乙酯　B. 乙醇　C. 甲酸甲乙酯　D. 苯酚

3. [单选] 碱性条件下最易水解的是（ ）

A.  　B.  　C、D不记得了

4. [单选] 下列自由基中活性最弱的是（ ）

A. 　B. 　C. 　D.